Sessió 2 · Teoria

⏱ 2h

Les defenses del cos

APARTAT 2

Immunitat innata: la resposta immediata

Pell i mucoses: primera barrera física — si el patogen hi entra, és la primera defensa. Macròfags i neutròfils: 'mengen' patògens (fagocitosi) en minuts-hores. Inflamació: enrogiment + calor + inflor → atreu més cèl·lules immunitàries. Febre (connexió S1): el cos augmenta la temperatura per dificultar la reproducció del patogen.



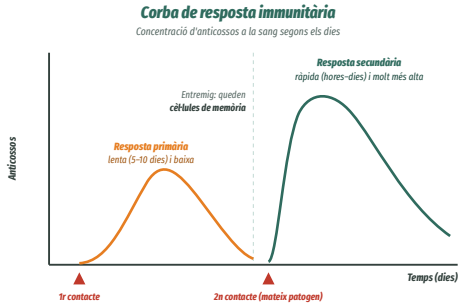
Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 2** (Immunitat innata: la resposta immediata).
templeobert.cat/bio-geo-3r

Immunitat adaptativa: la resposta específica

S'activa al cap de 7–14 dies de la primera infecció. Limfòcits B: produeixen anticossos específics contra l'antigen. Limfòcits T: destrueixen cèl·lules del propi cos que estan infectades. Primera infecció dura ~1 setmana perquè el cos tarda a fabricar anticossos suficients.



Per entendre-ho millor: tens una animació al web — **SA3, sessió 2** (Immunitat adaptativa: la resposta específica).
templeobert.cat/bio-geo-3r



G1 — Corba de resposta immunitària
Resposta primària (lenta) vs secundària (ràpida). Eix X: dies. Eix Y: concentració d'anticossos.

APARTAT 3

Antigen i anticòs: el sistema clau-pany

Antigen: qualsevol molècula estranya (proteïna de la superfície del patogen) que el SI reconeix com a 'no-pròpia'. Anticòs (immunoglobulina): proteïna en forma de Y fabricada pels limfòcits B que s'enganxa específicament a un antigen concret (cada clau encaixa en un sol pany). Funció: neutralitza el patogen o el marca per a fagocitosi.

🔗 Enigma 1 — primera pista

Memòria immunològica: per quina raó la varicel·la no torna

Després de la resposta adaptativa, queden limfòcits de memòria que persisteixen anys o dècades. Quan el mateix patogen torna, la resposta secundària és molt més ràpida (hores, no dies) i intensa → el patogen es destrueix abans de causar símptomes. Per quina raó la varicel·la no torna? Memòria. Per quina raó la grip sí? El virus muta cada any i el SI no el reconeix.

🍀 Enigma 1

Connexió enigma 1: la Martina no vacunada

La Martina podria tenir memòria d'una soca de grip similar d'anys anteriors (resposta ràpida que va avortar la infecció). O bé, la immunitat de grup: si la meitat de la classe estava vacunada, el virus va tenir menys vectors per arribar a ella. Les dues raons són compatibles. Enigma 1 — primera pista, resolució completa a S5.